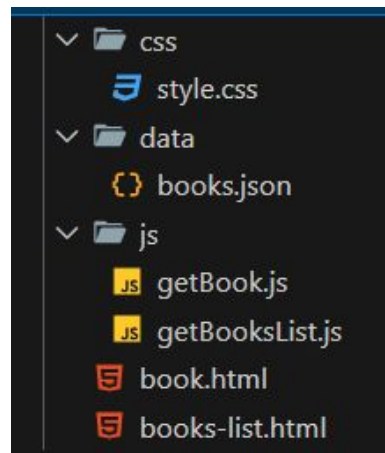


תרגול 7 - מקורות מידע חיצוניים: Ajax & Json

כל הזכויות שמורות לקרן יעקב 2025

1 - הכנת קבצי הפרוייקט

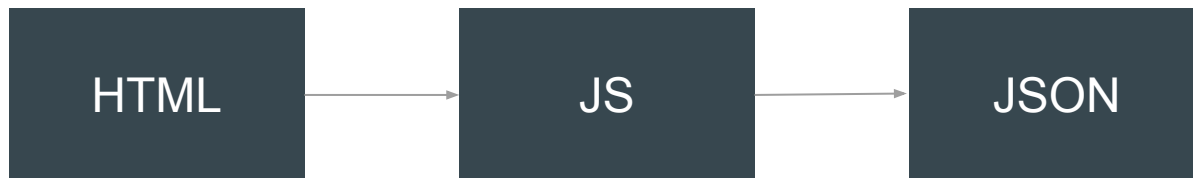
● קבצי הפרוייקט יהיו:



איתחול: קבצי HTML עם דרישות מינימום
קבצי CSS עם הגדרות איפוס (שוליים אפס ובלוק לתגיות HTML5)

תזכורת - הפרדת שכבות

- אין חיבור ישיר בין HTML לבין JSON
- ה-JS מהווה controller ביניהם תמיד!



2 - קריאת הנתונים

- בעמוד books-list.html נבנים כותרת ראשית, כותרת משנית ואיזור תוכן ראשי
- נצרף קובץ JS בשם getBooksList.js (כרגע ריק)

```
Shenkar2024Keren > 7.3-json-ajax > books-new > books-list.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <script src="js/getBooksList.js"></script>
5      <title>Books List</title>
6    </head>
7    <body>
8      <h1></h1>
9      <h2>Products</h2>
10     <main></main>
11   </body>
12 </html>
```

Products

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src="js/getBooksList.js"></script>
    <title>Books List</title>
  </head>
  <body>
    <h1></h1>
    <h2>Products</h2>
    <main></main>
  </body>
</html>
```

2 - קריאת הנתונים - המשך

- בקובץ `getBooksList.js` נצטרך לבצע את הטעינה של ה-JSON לתוך ה-HTML (מקשר ביניהם).
- קובץ ה-JS נקרא ע"י ה-HTML, קורא את המידע מה-JSON ומחזיר את המידע ל-HTML

```
1 window.onload = () => {  
2   fetch("data/books.json")  
3     .then(response => response.json())  
4     .then(data => console.log(data));  
5 }
```

הקלידו לבד

2 - קריאת הנתונים - המשך

```
1 {  
2   "category": "Books",  
3   "products": [  
4     {  
5       "id": "123",  
6       "name": "Cinderella",  
7       "price": 16.65  
8     },  
9     {  
10      "id": "456",  
11      "name": "Snow White",  
12      "price": 7.03  
13    },  
14    {  
15      "id": "789",  
16      "name": "Mickey Mouse",  
17      "price": 9.23  
18    }  
19  ]  
20 }
```

● בקובץ ה-JSON יש את המידע על הספרים (מקור מידע חיצוני)

● נבין את מבנה המידע

● נעתיק לקובץ ה-JSON שבתיקיית data

```
{  
  "category": "Books",  
  "products": [  
    {  
      "id": "123",  
      "name": "Cinderella",  
      "price": 16.65  
    },  
    {  
      "id": "456",  
      "name": "Snow White",  
      "price": 7.03  
    },  
    {  
      "id": "789",  
      "name": "Mickey Mouse",  
      "price": 9.23  
    }  
  ]  
}
```

2 - קריאת הנתונים - המשך

```
▼ {category: 'Books', products: Array(3)} ⓘ getBooksList.js:4  
  category: "Books"  
  ▼ products: Array(3)  
    ▶ 0: {id: '123', name: 'Cinderella', price: 16.65}  
    ▼ 1:  
      id: "456"  
      name: "Snow White"  
      price: 7.03  
      ▶ [[Prototype]]: Object  
    ▶ 2: {id: '789', name: 'Mickey Mouse', price: 9.23}  
      length: 3  
      ▶ [[Prototype]]: Array(0)  
      ▶ [[Prototype]]: Object
```

>

- נריץ ע"י שרת מקומי
- נבדוק שאנחנו רואים את אובייקט ה-JSON בקונסול
- מה יש לנו עד עכשיו?

3 - טעינת רשימה דינמית

- נרצה להוסיף קוד שמציג את הקטגוריה בתוך הכותרת הראשית שכרגע ריקה:
 - נצטרך לבקש רפרנס לכותרת הראשית וh שיש בעמוד
 - נבניס לכותרת הראשית את הערך הנכון מתוך המידע שנטען מה-JSON
- נסו לבד

3 - טעינת רשימה דינמית - המשך

- נרצה להוסיף קוד שמציג את הקטגוריה בתוך הכותרת הראשית שכרגע ריקה:
 - נצטרך לבקש רפרנס לכותרת הראשית ו1 שיש בעמוד
 - נבניס לכותרת הראשית את הערך הנכון מתוך המידע שנטען מה-JSON

```
1 function showData(data) {  
2   document.querySelector("h1").innerHTML = `${data.category}`;  
3 }  
4  
5 window.onload = () => {  
6   fetch("data/books.json")  
7     .then(response => response.json())  
8     .then(data => showData(data));  
9 }
```

```
function showData(data) {  
  document.querySelector("h1").innerHTML = `${data.category}`;  
}
```

```
window.onload = () => {  
  fetch("data/books.json")  
    .then(response => response.json())  
    .then(data => showData(data));  
}
```

Books

Products

3 - טעינת רשימה דינמית - המשך

- נוסף קוד שרץ בלולאה על הדאטה
- נוסף ul ובתוכו בלולאה נוסף li עבור כל data.products
- בתור התחלה נקבל 3 li ריקים

Books

Products

•
•
•

```
1 function showData(data) {  
2     document.querySelector("h1").innerHTML = `${data.category}`;  
3     const ulFrag = document.createDocumentFragment();  
4     const booksList = document.createElement('ul');  
5     ulFrag.appendChild(booksList);  
6  
7     for (const product in data.products) {  
8         const book = document.createElement('li');  
9         booksList.appendChild(book);  
10    }  
11  
12    document.getElementsByTagName("main")[0].appendChild(ulFrag);  
13 }
```

3 - טעינת רשימה דינמית - המשך

● עכשיו נבניס תוכן לתוך כל פריט ברשימה

```
7 for (const product in data.products) {  
8   const book = document.createElement('li');  
9  
10  const bookStr = `11  book.innerHTML = bookStr;  
12  
13  booksList.appendChild(book);  
14 }  
15  
16 document.getElementsByTagName("main")[0].appendChild(ulFrag);  
17 }
```

● הרעיון הוא להעביר את הנתונים (bookId) דרך הכתובת ב-query string

Books

Products

- [Cinderella](#)
- [Snow White](#)
- [Mickey Mouse](#)

4 - טעינת מידע דינמי ע"י פרמטר

- נוסף קוד בעמוד `book.html` שיציג את הנתונים לפי הספר שלחצו עליו.
במובן שלא נתכנת כל עמוד ועמוד, אלא נעשה "טמפלט" ובכל פעם המידע הדינמי ישתנה
- נוסף גם קוד לקובץ ה-JS בשם `getBook.js` שהוא אחראי לקרוא נתונים לפי הפרמטר שב-query string

4 - טעינת מידע דינמי ע"י פרמטר - המשך

● עמוד זה משמש כתבנית (template) שתכיל את התשתית ובו התוכן הדינמי יתחלף עבור כל פריט ברשימה

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <script src="js/getBook.js"></script>
5     <title>Book Page</title>
6   </head>
7   <body>
8     <main>
9       <h1></h1>
10      <h2>Price:
11        <span id="bookPrice"></span>
12      </h2>
13    </main>
14  </body>
15 </html>
```

Price:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src="js/getBook.js"></script>
    <title>Book Page</title>
  </head>
  <body>
    <main>
      <h1></h1>
      <h2>Price:
        <span id="bookPrice"></span>
      </h2>
    </main>
  </body>
</html>
```

4 - טעינת מידע דינמי ע"י פרמטר - המשך

```
1 function getBookId() {
2   const aKeyValue = window.location.search.substring(1).split('&');
3
4   const bookId = aKeyValue[0].split("=")[1];
5
6   return bookId;
7 }
8
9 function showSelectedBook(data) {
10  const selectionBookId = getBookId();
11  let bookName;
12  let bookPrice;
13
14  for (const productKey in data.products) {
15    let bookObj = data.products[productKey];
16
17    if (bookObj.id == selectionBookId) {
18      bookName = bookObj.name;
19      bookPrice = bookObj.price;
20      break;
21    }
22  }
23
24  document.querySelector("h1").innerHTML = bookName;
25  document.querySelector("#bookPrice").innerHTML = bookPrice;
26 }
27
28 window.onload = () => {
29   fetch("data/books.json")
30     .then(response => response.json())
31     .then(data => showSelectedBook(data));
32 }
```

● זהו הקובץ getBook.js

● את הקוד ב-window.onload אתם כבר מכירים

● הפונקציה getBookId מביאה את ה-bookId מה-query string כדי שנדע איזה ספר להציג

● הפונקציה showSelectedBook מקבלת את ה-bookId ומחפשת אותו ברשימה. בשנמצא - מכניסים את הפרטים ל-HTML

● קראו את הקוד ונסו להבין

4 - טעינת מידע דינמי ע"י פרמטר - המשך

התוצאה



Books

Products

- [Cinderella](#)
- [Snow White](#)
- [Mickey Mouse](#)

Mickey Mouse

Price: 9.23

4 - טעינת מידע דינמי ע"י פרמטר - המשך

```
function getBookId() {
  const aKeyValue = window.location.search.substring(1).split('&');

  const bookId = aKeyValue[0].split("=")[1];

  return bookId;
}

function showSelectedBook(data) {
  const selectionBookId = getBookId();
  let bookName;
  let bookPrice;

  for (const productKey in data.products) {
    let bookObj = data.products[productKey];

    if (bookObj.id == selectionBookId) {
      bookName = bookObj.name;
      bookPrice = bookObj.price;
      break;
    }
  }

  document.querySelector("h1").innerHTML = bookName;
  document.querySelector("#bookPrice").innerHTML = bookPrice;
}

window.onload = () => {
  fetch("data/books.json")
    .then(response => response.json())
    .then(data => showSelectedBook(data));
}
```


למתקדמים... (עצמאית)

- תטענו לתגית `select`, במקום לתגית `ul`, את כל הספרים

הקוד המלא

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src="js/getBooksList.js"></script>
    <title>Books List</title>
  </head>
  <body>
    <h1></h1>
    <h2>Products</h2>
    <main></main>
  </body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src="js/getBook.js"></script>
    <title>Book Page</title>
  </head>
  <body>
    <main>
      <h1></h1>
      <h2>Price:
        <span id="bookPrice"></span>
      </h2>
    </main>
  </body>
</html>
```

הקוד המלא

```
function getBookId() {
  const aKeyValue = window.location.search.substring(1).split('&');

  const bookId = aKeyValue[0].split("=")[1];

  return bookId;
}

function showSelectedBook(data) {
  const selectionBookId = getBookId();
  let bookName;
  let bookPrice;

  for (const productKey in data.products) {
    let bookObj = data.products[productKey];

    if (bookObj.id == selectionBookId) {
      bookName = bookObj.name;
      bookPrice = bookObj.price;
      break;
    }
  }

  document.querySelector("h1").innerHTML = bookName;
  document.querySelector("#bookPrice").innerHTML = bookPrice;
}

window.onload = () => {
  fetch("data/books.json")
    .then(response => response.json())
    .then(data => showSelectedBook(data));
}
```

```
function showData(data) {
  document.querySelector("h1").innerHTML = `${data.category}`;
  const ulFrag = document.createDocumentFragment();
  const booksList = document.createElement('ul');
  ulFrag.appendChild(booksList);

  for (const key in data.products) {
    const book = document.createElement('li');

    const bookStr = `<a
href='book.html?bookId= ${data.products[key].id}'>${data.products[key].name}</a>`;

    book.innerHTML = bookStr;

    booksList.appendChild(book);
  }

  document.getElementsByTagName("main")[0].appendChild(ulFrag);
}

window.onload = () => {
  fetch("data/books.json")
    .then(response => response.json())
    .then(data => showData(data));
}
```